



Exercice 1

1. La somme des probabilités est égale à 1, donc :

$$P(X = 20) = 1 - 0,3 = 0,7$$

x_i	10	20
$P(X = x_i)$	0,3	0,7

2. a) L'espérance de X est :

$$E(X) = 10 \times 0,3 + 20 \times 0,7 = 3 + 14 = 17$$

- b) La variance de X est :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = 10^2 \times 0,3 + 20^2 \times 0,7 = 30 + 280 = 310$$

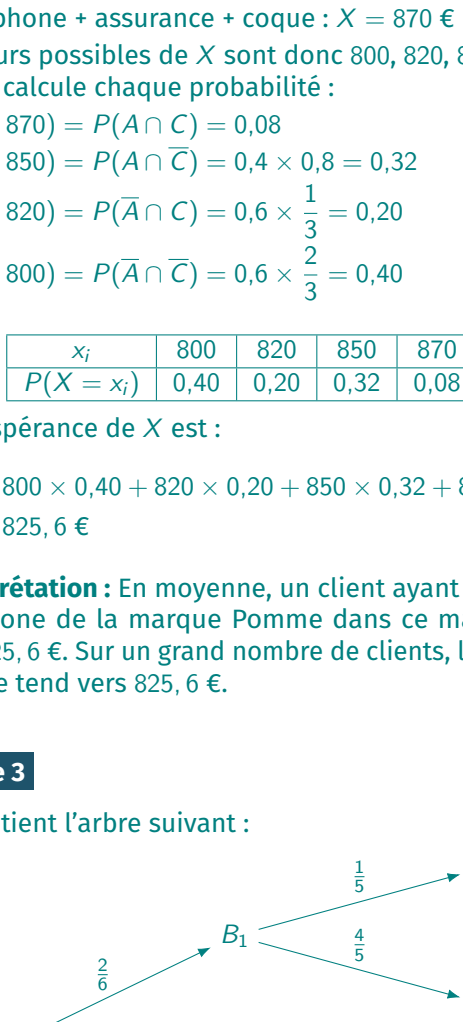
$$V(X) = 310 - 17^2 = 310 - 289 = 21$$

- c) L'écart-type de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{21} \approx 4,58$$

Exercice 2

1. L'arbre de probabilités est le suivant :



2. On cherche $P(A \cap C)$. D'après la règle des probabilités composées (branche A puis C) :

$$P(A \cap C) = P(A) \times P_A(C) = 0,4 \times 0,2 = 0,08$$

3. $\bar{C}$ est réalisé selon deux chemins incompatibles : $(A \cap \bar{C})$ et $(\bar{A} \cap \bar{C})$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(\bar{C}) &= P(A \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap \bar{C}) \\ &= P(A) \times P_A(\bar{C}) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{C}) \\ &= 0,4 \times 0,8 + 0,6 \times \frac{1}{3} \\ &= 0,08 + 0,20 = 0,28 \end{aligned}$$

4. On cherche $P_C(\bar{A})$, la probabilité que le client n'ait pas souscrit à l'assurance complémentaire sachant qu'il a acheté la coque. D'après la formule de Bayes :

$$P_C(\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap C)}{P(C)} = \frac{0,6 \times \frac{1}{3}}{0,28} = \frac{0,20}{0,28} = \frac{5}{7} \approx 0,714$$

5. a) Les dépenses possibles correspondent aux quatre cas :

- Smartphone seul : $X = 800$ €
- Smartphone + assurance : $X = 850$ €
- Smartphone + coque : $X = 820$ €
- Smartphone + assurance + coque : $X = 870$ €

Les valeurs possibles de X sont donc 800, 820, 850 et 870.

- b) On calcule chaque probabilité :

- $P(X = 870) = P(A \cap C) = 0,08$
- $P(X = 850) = P(A \cap \bar{C}) = 0,4 \times 0,8 = 0,32$
- $P(X = 820) = P(\bar{A} \cap C) = 0,6 \times \frac{1}{3} = 0,20$
- $P(X = 800) = P(\bar{A} \cap \bar{C}) = 0,6 \times \frac{2}{3} = 0,40$

x_i	800	820	850	870
$P(X = x_i)$	0,40	0,20	0,32	0,08

- c) L'espérance de X est :

$$E(X) = 800 \times 0,40 + 820 \times 0,20 + 850 \times 0,32 + 870 \times 0,08 = 825,6 \text{ €}$$

Interprétation : En moyenne, un client ayant acheté un smartphone de la marque Pomme dans ce magasin dépense 825,6 €. Sur un grand nombre de clients, la dépense moyenne tend vers 825,6 €.

Exercice 3

1. On obtient l'arbre suivant :



2. La probabilité d'obtenir deux boules blanches est :

$$P(B_1 \cap B_2) = \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

3. a) Les valeurs possibles de X sont 0, 1 et 2.

- b) En utilisant l'arbre de probabilité, on obtient la loi de probabilité de X :

valeur de X	0	1	2
Probabilité	$\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$	$\frac{16}{30} = \frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$

- c) L'espérance de X est :

$$E(X) = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3}$$

4. Le seul cas où $Y < 0$ est quand on obtient 0 boules blanches, donc :

$$P(Y \geq 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Cela signifie qu'un joueur a 60% de chances de gagner de l'argent quand il joue à ce jeu.